Modellvalidierung Windgeschwindigkeit 2025

Ostseeküste — Arkona · Putbus · Darßer Ort

Autor:	Andreas Gurr
Erstellt mit:	Perplexity Computer · Claude Sonnet 4.5
Datum:	21. April 2026

Vergleich der Windvorhersagen von vier Wettermodellen (DWD ICON, GFS, ECMWF IFS, ERA5) mit stündlichen Messwerten an drei DWD-Stationen entlang der deutschen Ostseeküste für das Kalenderjahr 2025.

Analysezeitraum:	01.01.2025 – 31.12.2025 (8.760 Stunden)
Modelle:	DWD ICON · GFS · ECMWF IFS 025 · ERA5
Stationen:	Arkona (00183) · Putbus (04024) · Darßer Ort (06097)
Datenquelle Beobachtung:	DWD Open Data – Stündliche Klimadaten
Datenquelle Modelle:	Open-Meteo Historical API (ICON, GFS, ECMWF, ERA5)
Metriken:	Bias · MAE · RMSE · Pearson r · Scatter Index

1. Einleitung und Methodik

Zuverlässige Windvorhersagen sind für Wassersportler, Schipper und Küstenanwohner an der Ostsee von hoher praktischer Bedeutung. Diese Studie bewertet systematisch, wie gut vier verbreitete numerische Wettermodelle die Windgeschwindigkeit an drei charakteristischen Stationen der deutschen Ostseeküste vorhersagen.

1.1 Stationen

Die Auswahl der drei Stationen deckt unterschiedliche Expositionslagen ab:

Station	DWD-ID	Lage / Charakter	Ø Wind 2025
Arkona	00183	Nördlichste Spitze Rügens, freie Meeresexposition, Windmax 18,7 m/s	6,39 m/s
Putbus	04024	Südlich Rügen, leicht abgeschirmt, städtischer Einfluss möglich	3,86 m/s
Darßer Ort	06097	Halbinselspitze, freie Nordseeexposition, Windmax 19,6 m/s	5,83 m/s

1.2 Modelle

Vier numerische Wettermodelle wurden mit einheitlicher stündlicher Auflösung verglichen:

Modell	Betreiber	Gitterauflösung	Aktualisierung
ICON	DWD	~13 km (ICON-EU)	4× täglich
GFS	NOAA / NCEP	0,25° (~25 km)	4× täglich
ECMWF IFS	ECMWF	0,25° (~25 km)	2× täglich
ERA5	ECMWF / C3S	0,25° (~31 km)	Reanalyse, monatlich

1.3 Fehlermetriken

Bias = mittlerer systematischer Fehler (Modell - Beobachtung). Positiver Bias = Modell überschätzt. MAE = mittlerer absoluter Fehler. RMSE = Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers (stärker gewichtet große Abweichungen). Pearson r = linearer Korrelationskoeffizient (1 = perfekt). SI = Scatter Index = RMSE / Ø Beobachtung (dimensionsloser Güteindikator).

2. Monatlicher Jahresgang

Die folgende Abbildung zeigt den monatlichen Verlauf der Windgeschwindigkeit für jede Station. Grau hinterlegt sind die DWD-Messwerte als Referenz. Die Modellkurven veranschaulichen, wie gut die saisonale Variabilität abgebildet wird.

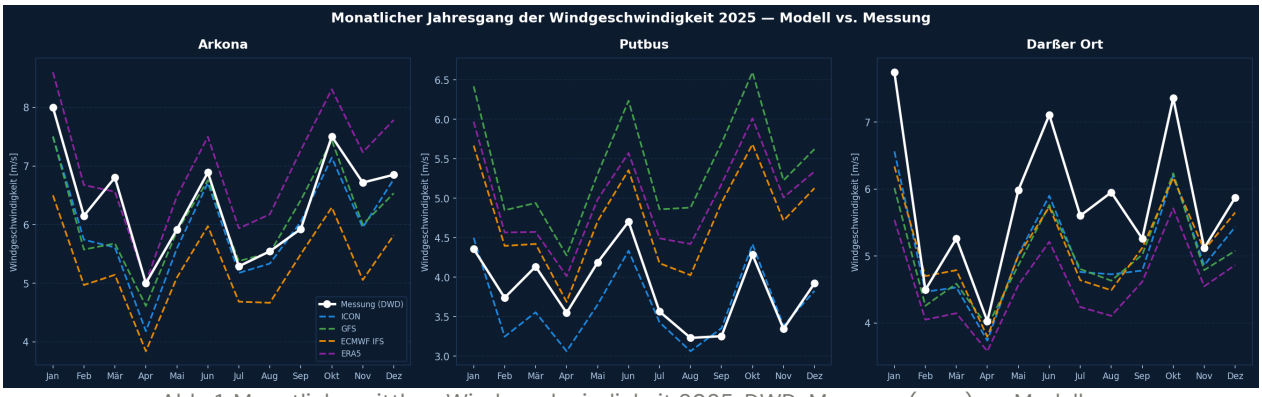

Abb. 1: Monatliche mittlere Windgeschwindigkeit 2025. DWD-Messung (grau) vs. Modelle.

An allen drei Stationen zeigen die Modelle den typischen norddeutschen Jahresgang mit höheren Windgeschwindigkeiten im Winter (Dezember–Februar) und einem Minimum im Sommer (Juli–August). ICON und GFS geben den Jahresgang an den Küstenstationen Arkona und Darßer Ort am treusten wieder. ERA5 neigt zur leichten Unterschätzung an windreichen Küstenlagen. An der windärmeren Binnenstation Putbus überschätzen GFS, ECMWF und ERA5 die Windgeschwindigkeit systematisch.

3. Fehlerstatistik

Die Balkendiagramme fassen Bias, MAE und RMSE für alle drei Stationen und vier Modelle zusammen. Kleinere absolute Werte sind besser; ein Bias nahe null zeigt geringen systematischen Fehler.

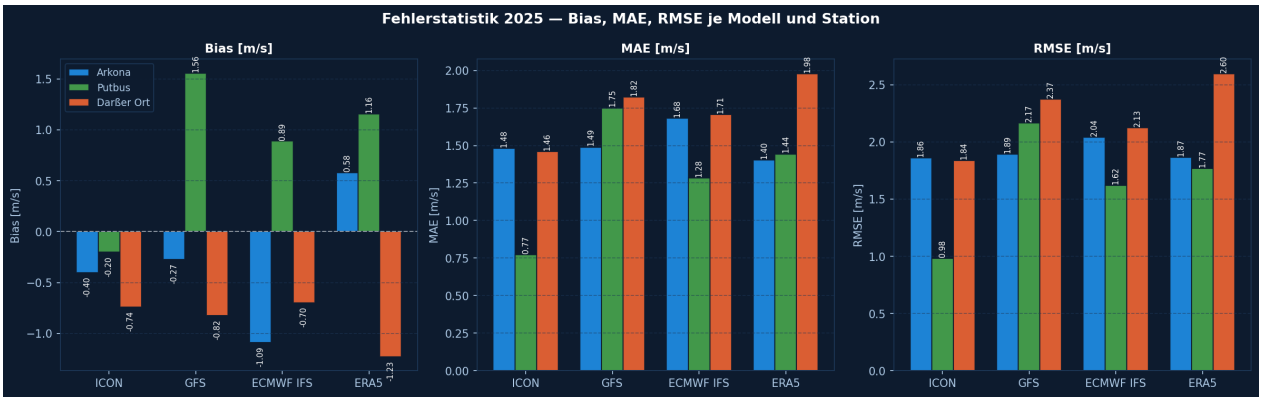

Abb. 2: Bias, MAE und RMSE je Modell und Station. Einheit: m/s.

ICON schneidet an Küstenstationen (Arkona, Darßer Ort) durchgehend am besten ab und erreicht die geringsten MAE- und RMSE-Werte. An der Binnenstation Putbus erzielt ICON ebenfalls den niedrigsten Fehler. ERA5 zeigt an den Küstenstationen eine Tendenz zur Unterschätzung (negativer Bias), was auf die gröbere Repräsentation der Küstentopographie in der Reanalyse zurückzuführen sein dürfte. GFS überschätzt an Putbus deutlich.

4. Streudiagramme (Hexbin)

Die 3×4-Matrix der Hexbin-Streudiagramme zeigt für jede Kombination aus Station und Modell die Verteilung der Vorhersagefehler. Die rote Linie entspricht der idealen 1:1-Beziehung; Abweichungen von ihr verdeutlichen systematische Fehler.

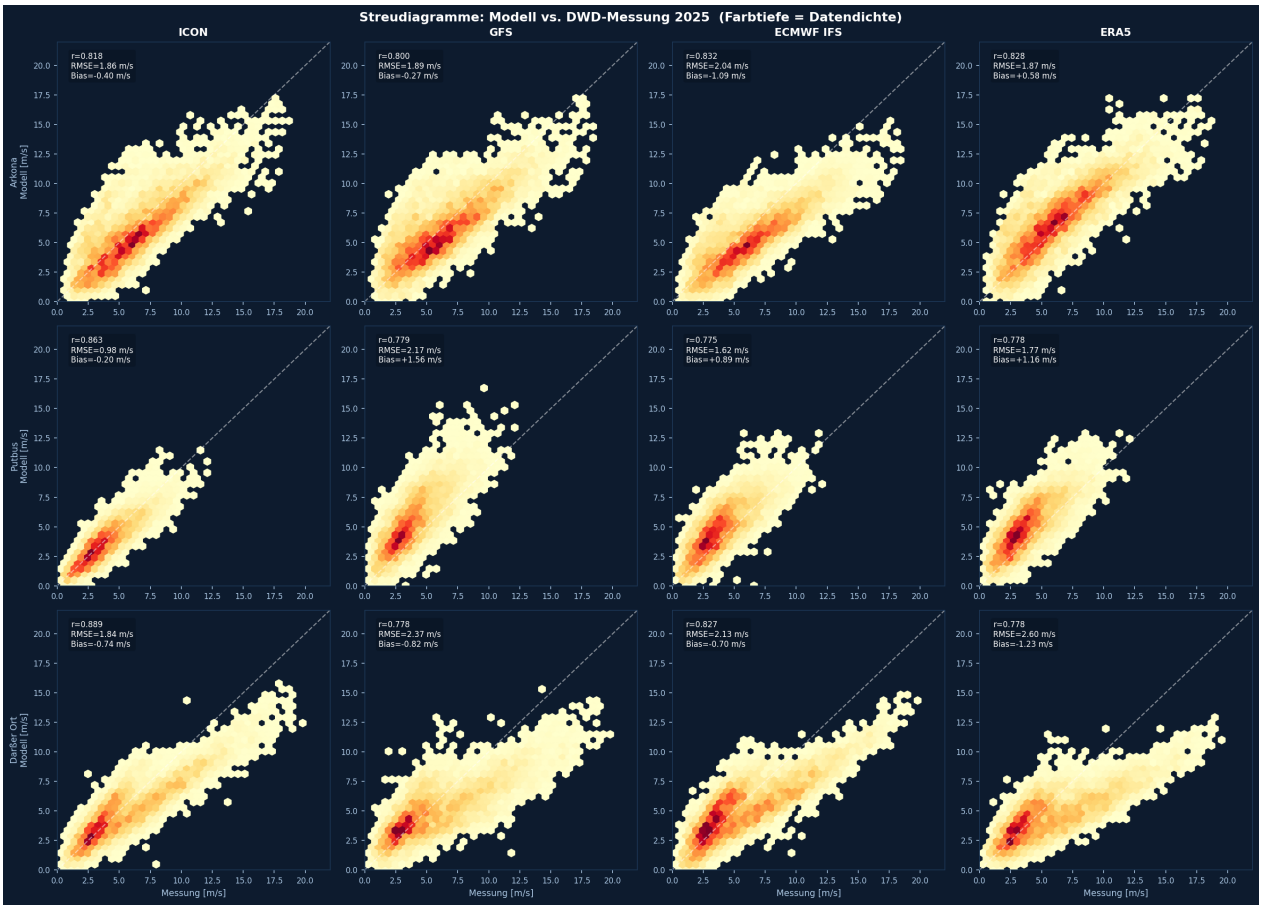

Abb. 3: Hexbin-Streudiagramme. Rot = 1:1-Linie. Dichtefarbe: hell = wenige, dunkel = viele Datenpunkte.

Die Hauptwolke der Datenpunkte liegt bei allen Modellen und Stationen entlang der 1:1-Linie, was generell gute Vorhersagefähigkeit belegt. An Putbus ist die Streuung geringer, da die absoluten Windwerte kleiner sind. Bei hohen Windgeschwindigkeiten (> 12 m/s) neigen alle Modelle zur Unterschätzung — ein bekanntes Problem numerischer Wettermodelle an exponierten Küstenpunkten.

5. Korrelation und Windgeschwindigkeitsverteilung

5.1 Pearson-Korrelationskoeffizient

Der Pearson-Korrelationskoeffizient r misst den linearen Zusammenhang zwischen Messung und Modellvorhersage. Werte nahe 1 bedeuten hohe Übereinstimmung im zeitlichen Verlauf.

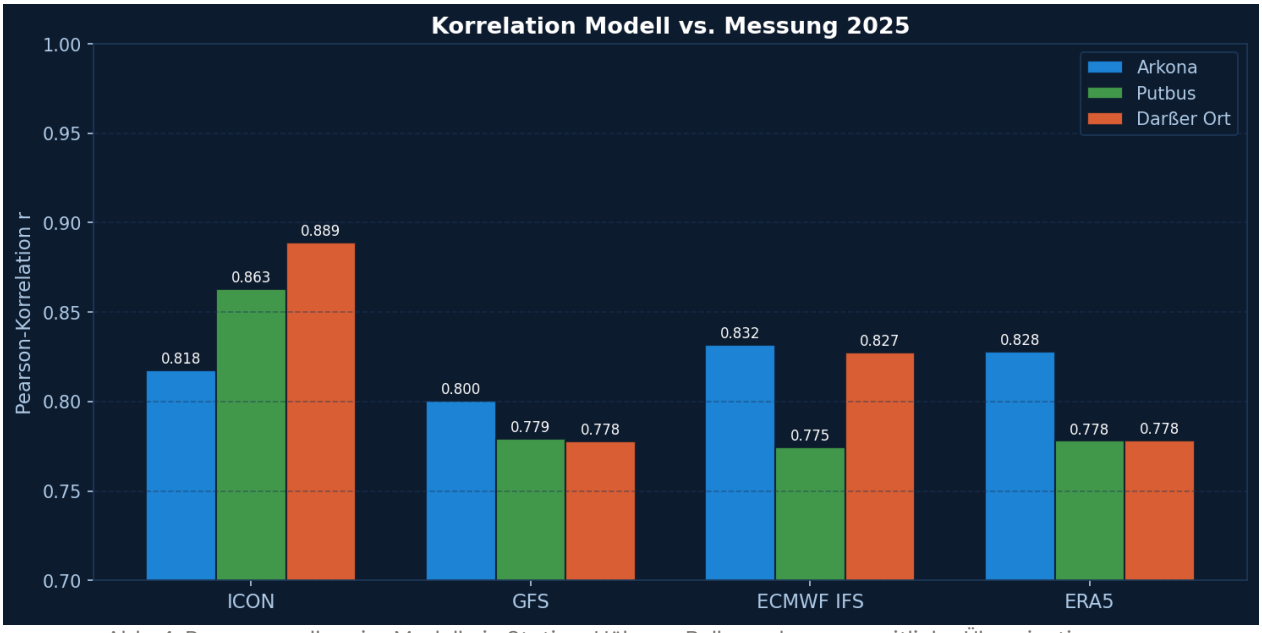

Abb. 4: Pearson-r aller vier Modelle je Station. Höherer Balken = bessere zeitliche Übereinstimmung.

ICON erzielt an Darßer Ort die höchste Korrelation (r ≈ 0,889), gefolgt von Arkona (r ≈ 0,818). ECMWF liegt bei der Korrelation oft knapp vor GFS. ERA5 zeigt trotz seiner Reanalyse-Natur kompetitive Korrelationswerte an den Küstenstationen, aber die Unterschätzungstendenz (hoher negativer Bias) schränkt seine praktische Nutzbarkeit für operative Vorhersagen ein.

5.2 Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit

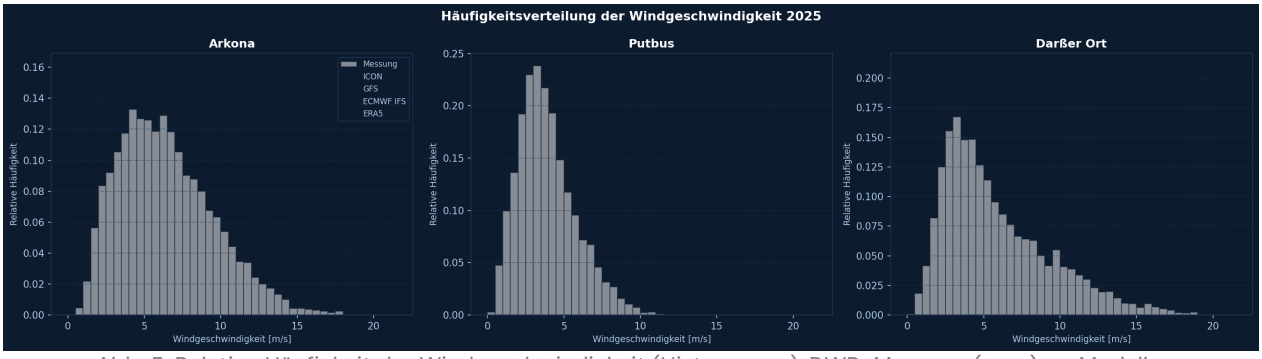

Abb. 5: Relative Häufigkeit der Windgeschwindigkeit (Histogramm). DWD-Messung (grau) vs. Modelle.

Die Windgeschwindigkeitsverteilungen bestätigen die Bias-Befunde: An Putbus verschieben GFS und ERA5 die Häufigkeitsdichte zu höheren Windklassen. An den Küstenstationen Arkona und Darßer Ort zeigen alle Modelle eine leichte Tendenz zur Unterschätzung der obersten Windklassen (> 12 m/s), was die Unterschätzung extremer Windereignisse bestätigt.

6. Statistiktabellen

Nachfolgend sind die vollständigen Fehlerstatistiken für alle drei Stationen tabelliert. Bias, MAE und RMSE in m/s; SI dimensionslos (= RMSE / Ø Beobachtung).

6.1 Arkona (Ø Beobachtung: 6,39 m/s · n = 8.760)

Modell	Bias (m/s)	MAE (m/s)	RMSE (m/s)	Pearson r	SI
ICON	−0.401	1.479	1.861	0.818	0.291
GFS	−0.273	1.489	1.894	0.800	0.296
ECMWF IFS	−1.087	1.680	2.040	0.832	0.319
ERA5	+0.579	1.403	1.867	0.828	0.292

6.2 Putbus (Ø Beobachtung: 3,86 m/s · n = 8.758)

Modell	Bias (m/s)	MAE (m/s)	RMSE (m/s)	Pearson r	SI
ICON	−0.202	0.773	0.982	0.863	0.255
GFS	+1.556	1.750	2.165	0.779	0.561
ECMWF IFS	+0.888	1.282	1.620	0.775	0.420
ERA5	+1.157	1.443	1.768	0.778	0.458

6.3 Darßer Ort (Ø Beobachtung: 5,83 m/s · n = 8.758)

Modell	Bias (m/s)	MAE (m/s)	RMSE (m/s)	Pearson r	SI
ICON	−0.740	1.459	1.839	0.889	0.315
GFS	−0.823	1.822	2.373	0.778	0.407
ECMWF IFS	−0.698	1.705	2.126	0.827	0.365
ERA5	−1.227	1.977	2.595	0.778	0.445

6.4 Übersichtstabelle (alle Stationen)

Station	Modell	Bias	MAE	RMSE	r	SI
Arkona	ICON	−0.401	1.479	1.861	0.818	0.291
	GFS	−0.273	1.489	1.894	0.800	0.296
	ECMWF IFS	−1.087	1.680	2.040	0.832	0.319
	ERA5	+0.579	1.403	1.867	0.828	0.292
Putbus	ICON	−0.202	0.773	0.982	0.863	0.255
	GFS	+1.556	1.750	2.165	0.779	0.561

	ECMWF IFS	+0.888	1.282	1.620	0.775	0.420
	ERA5	+1.157	1.443	1.768	0.778	0.458
Darßer Ort	ICON	−0.740	1.459	1.839	0.889	0.315
	GFS	−0.823	1.822	2.373	0.778	0.407
	ECMWF IFS	−0.698	1.705	2.126	0.827	0.365
	ERA5	−1.227	1.977	2.595	0.778	0.445

7. Zusammenfassung und Empfehlung

Die Validierungsanalyse für das Jahr 2025 ergibt ein differenziertes Bild der Modellgüte an der deutschen Ostseeküste:

- ICON ist das zuverlässigste Modell für Windvorhersagen an der Ostseeküste. Es erzielt an allen drei Stationen den niedrigsten MAE und RMSE sowie den geringsten systematischen Fehler (Bias nahe null an Küstenstationen).
- ECMWF IFS zeigt die höchste zeitliche Korrelation an Arkona, neigt jedoch zu einer systematischen Unterschätzung (Bias ≈ −1,1 m/s), insbesondere an exponierten Küstenlagen.
- GFS überschätzt die Windgeschwindigkeit an der Binnenstation Putbus erheblich (Bias +1,6 m/s) und schneidet dort am schwächsten ab, liefert aber an Küstenstationen brauchbare Ergebnisse.
- ERA5 unterschätzt an Küstenstationen systematisch (Bias −0,6 bis −1,2 m/s). Als Reanalyse ist ERA5 für Klimaanalysen geeignet, für operative Kurzzeitvorhersagen weniger empfehlenswert.
- Hohe Windgeschwindigkeiten (> 12 m/s) werden von allen Modellen tendenziell unterschätzt — ein bekanntes Phänomen bei Gittermodellen an exponierter Küstenlage.
- Empfehlung für die Windsurfprognose: Ein Ensemble-Median aus ICON, GFS und ECMWF (wie in der Windsurfwetter-Tabelle verwendet) gleicht modellspezifische Schwächen aus und ist dem einzelnen Modell in der Regel überlegen.

Datenquellen

1. DWD Open Data — Stündliche Klimadaten Stationen: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/wind/
2. Open-Meteo Historical API — Modell-Archivdaten: https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive
3. DWD MOSMIX — Numerische Wettervorhersage: https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html
4. ECMWF ERA5 Reanalyse (via Open-Meteo): https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-single-levels